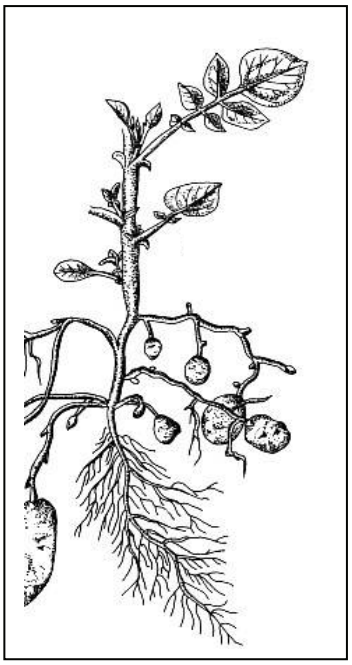
III. A burgonyát nem csak megenni lehet 10 pont



Közismert, hogy a burgonya az ember táplálkozásában nagyon fontos szerepet játszik. A burgonya nem csak evésre alkalmas: egy vérbeli biológus kísérletezik is vele. Először kettévágja a burgonyát, s a vágási felületről kaparékot készít. Az elkészült preparátumot mikroszkópban vizsgálja, s kerekded, ovális szemcséket lát.

1. Legnagyobbrészt melyik vegyület alkotja a szemcséket?

   ……

2. Mi a szerepe ennek az anyagnak a burgonyanövény életében?

   ……

3. Ha elfogyasztjuk a krumplit, melyik emésztőenzim kezdi meg ennek a vegyületnek az emésztését?

   ……

4. A vegyület (ember általi) emésztésének befejeződése után az alábbiak közül mi keletkezik ebből a vegyületből a tápcsatornánkban?

   A) diszacharid B) tejcukor C) dipeptid D) glükóz E) szén-dioxid és víz

5. A biológus tovább folytatja a kísérletezést: A preparátumon szűrőpapírral Lugol-oldatot – KI-os jódoldatot – szívat át. Így a szemcsék megfestődnek. Milyen színűek lesznek?

   ……

A következő kísérletben a biológus meghámoz egy burgonyát, egyik végét kifúrja, s a lyukat teletölti konyhasóval (NaCl). Ezt a krumplit ráhelyezi egy főzőpohárra, melynek átmérője csak egy kicsivel kisebb, mint a burgonyáé.

6. Mi történik néhány óra múlva? (2 pont)

   A) A burgonya sejtjei felveszik a sót, ettől megnő a krumpli mérete.
   B) A burgonya összezsugorodik, s beleesik a főzőpohárba.
   C) A burgonya sejtjei kitágulnak, megnő a krumpli mérete.
   D) A burgonya sejtjeinek turgornyomása megnő.
   E) A lyukban lévő só nedves lesz.

7. Magyarázza meg a jelenséget! (2 pont)

……

……

……

8. Az alábbiak közül melyik alapszik ugyanezen a jelenségen?

A) A gyökérszőrök Ca-ion felvétele a talajból.
B) A hagymanyúzat sejtjeinek plazmolízise.
C) A glükóz felszívódása a bélbolyhokon át a vérbe.
D) Az oxigénmolekulák átjutása a léghólyagocskák falán.
E) A Na-ion kötődése a talajkolloidok felületén.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Fülünk 10 pont

Az emberi fül két fontos része a középfül és a belső fül. *A megfelelő betűjelet írja az állítások utáni cellákba!*

A) A középfülre jellemző
B) A belső fülre jellemző
C) Mindkettőre igaz
D) Egyikre sem igaz

1.	Ízülettel kapcsolódó csontok vannak benne.	
2.	A hallásérzet kiváltásában részt vevő receptorsejteket tartalmaz.	
3.	Itt keletkezik a hangérzet.	
4.	Egyik oldalról a dobhártya határolja.	
5.	A hangrezgés tovaterjedő mechanikai hatást vált ki benne.	
6.	Folyadék tölti ki.	
7.	Összeköttetésben áll a garattal.	
8.	Itt található az egyensúlyérző szerv is.	
9.	Része a külső hallójárat.	
10.	A torokgyulladás ezen rész gyulladását is kiválthatja.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen